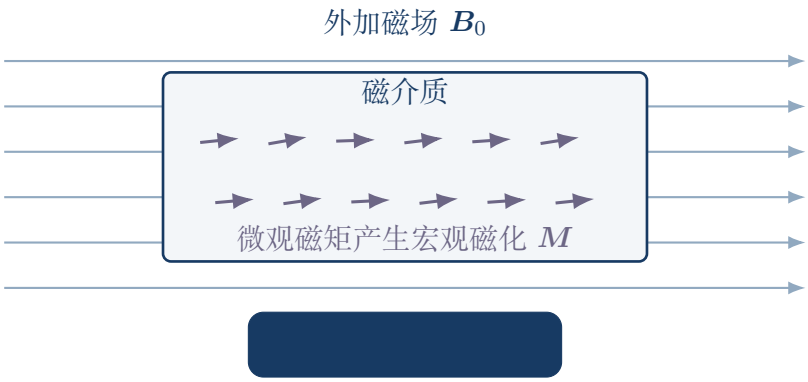
物质的磁性与磁介质

大学物理可视化基础学习讲义

从微观磁矩、磁化强度到 $\boldsymbol{B}$–$\boldsymbol{H}$ 关系与磁滞回线



定位：面向第一次系统学习“磁介质/物质磁性”的本科生。
目标：不只记住 μ_r 与磁滞回线，而是理解“外加自由电流 $\rightarrow \boldsymbol{H}$，材料磁化 $\rightarrow \boldsymbol{M}$，二者共同决定 $\boldsymbol{B}$”这一主线。

目录

1 阅读说明与本专题路线 **3**

2 原始笔记识别、重构与纠错 **3**

2.1 从照片中可以可靠识别出的主线 3

3 学科小史：为什么会发展出“磁介质”这套语言 **4**

4 从课本到现实：这些量在工程里做什么 **4**

5 磁介质：放入材料后，磁场为什么会改变 **4**

5.1 磁介质与“附加磁场” 5

5.2 抗磁、顺磁、铁磁：先看宏观现象 5

6 磁化的微观图像：从磁矩到 M **5**

6.1 原子磁矩的两个主要来源 5

6.2 磁化强度 M 6

6.3 束缚电流：为什么磁化可以“像电流”一样产生磁场 6

7 B、H、M、磁导率与磁化率：最容易混淆的一组量 **6**

7.1 通用关系：B、H、M 的基本关系 6

7.2 线性介质：磁化率与磁导率 7

8 磁场高斯定理：介质并不会创造“磁单极” **7**

9 磁介质中的安培环路定理：为什么引入 H **7**

9.1 从 B 的环路积分到 H 的环路积分 7

9.2 典型例题：载流圆柱 + 磁介质套筒 8

10 铁磁质：磁畴、饱和、磁滞与居里温度 **9**

10.1 磁畴：为什么没有外场时也可能“局部很磁” 9

10.2 初始磁化与饱和 9

10.3 磁滞回线 9

10.4 软磁与硬磁 10

10.5 居里温度 10

11 与真空磁场公式的衔接：什么时候仍可直接用 **10**

12 相近概念辨析与知识地图 **11**

13 学完后的自检 **11**

14 知识点—题目覆盖表 **12**

15 A. 基础巩固训练（25 题） **12**

15.1 基础单项选择题（1–10） 12

15.2 基础多项选择题（11–15） 13
15.3 基础填空题（16–20） 14
15.4 基础解答题（21–25） 14

16 B. 中等偏下提升训练（10 题） 14
16.1 提升单项选择题（26–28） 15
16.2 提升多项选择题（29–30） 15
16.3 提升填空题（31–33） 15
16.4 提升综合大题（34–35） 16

17 C. 跨学科迁移训练（3 题） 16

18 全部答案速查 17

19 基础单选详细解析 17

20 基础多选详细解析 18

21 基础填空详细解析 19

22 基础解答题详细解析 19

23 提升题详细解析 21

24 跨学科迁移题详细解析 23

25 高频易错点总表 23

26 基础解题步骤总结 24

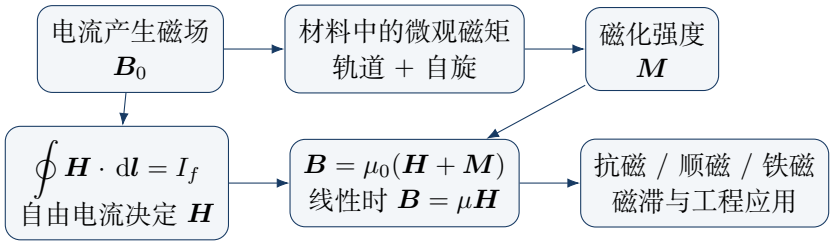
27 后续课程连接 24

28 参考资料 24

1　阅读说明与本专题路线

读完以后，你应该能回答

1. 为什么把材料放进磁场后，空间中的 $\boldsymbol{B}$ 会改变？
2. 抗磁、顺磁、铁磁的本质差别是什么？
3. $\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{H}$、$\boldsymbol{M}$、μ、μ_r、χ_m 分别表示什么，怎样互相联系？
4. 为什么磁介质中更适合使用 $\oint \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_{\mathrm{free,enc}}$？
5. 磁场高斯定理为什么在介质中依然成立？
6. 铁磁体为什么会出现饱和、剩磁、矫顽力和磁滞？
7. 软磁材料和硬磁材料为什么分别适合变压器铁芯与永久磁体？



一句话主线

$\boldsymbol{H}$ 更像“外部自由电流施加的磁化驱动力”，$\boldsymbol{M}$ 描述“材料自身被磁化的程度”，$\boldsymbol{B}$ 则是最终真实存在、能进入洛伦兹力和磁通量计算的磁感应强度。

2　原始笔记识别、重构与纠错

2.1　从照片中可以可靠识别出的主线

根据上传的课堂笔记，本专题覆盖了以下内容：磁介质定义；放入磁介质后总磁场的叠加；真空磁导率、相对磁导率与磁导率；抗磁、顺磁、铁磁分类；分子电流/磁矩模型；磁介质中的磁场高斯定理；$\boldsymbol{H}$ 场与磁介质中的安培环路定理；同轴圆柱对称例题；铁磁体的磁畴、磁化曲线、磁滞回线、居里温度以及软磁/硬磁应用；最后还整理了毕奥–萨伐尔定律、安培环路定理和典型电流磁场公式。

原图纠错 1：现代 SI 中 μ_0 不再是“严格等于” $4\pi\times10^{-7}$

原笔记写作

$$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}.$$

在 2019 年 SI 基本单位重新定义以后，μ_0 由精细结构常数等实验量决定，不再具有严格定义值。2022 CODATA 推荐值为

$$\boxed{\mu_0 = 1.256\,637\,061\,27(20)\times10^{-6}\ \mathrm{N/A^2}},$$

数值上与 $4\pi\times10^{-7}$ 极其接近，因此普通大学物理计算仍常取后者作为高精度近似。[a]

[a] NIST, CODATA 2022 recommended values of the fundamental physical constants.

原图纠错 2：$\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$ 不是对一切材料都成立的“定义”

严格而通用的宏观关系是

$$\boxed{\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})}.$$

只有在**线性**、**各向同性**、**局域**且处在适用场强范围的材料中，才可写为

$$\boldsymbol{M} = \chi_m\boldsymbol{H}, \qquad \boldsymbol{B} = \mu_0(1+\chi_m)\boldsymbol{H} \equiv \mu\boldsymbol{H}.$$

铁磁体的完整磁滞过程中 B 与 H 是非线性且与历史有关的，不能把 μ 当作一个不随状态变化的常数。[a]

[a]MIT OpenCourseWare, Electromagnetic Fields and Energy, Ch. 9 Magnetization; Physics LibreTexts, Magnetic Materials.

原图纠错 3：“分子电流 = 两个圆电流”不宜按字面理解

现代观点中，原子磁矩的重要来源是**电子轨道磁矩与电子自旋磁矩**。把磁矩画成微小电流环是一种非常有用的经典等效模型，但电子自旋并不是“小球真的绕自身轴转动”的经典机械转动。讲义后文会保留“电流环等效”的直观图像，同时明确其模型属性。

原图纠错 4：无限载流平面的符号必须看单位

笔记写有 $B=\frac{1}{2}\mu_0 j$。若 j 表示**面电流密度**（单位 A/m），该式可以成立；更常见的记号是 K：

$$B=\frac{\mu_0 K}{2}.$$

若 j 被理解成体电流密度（单位 $\mathrm{A/m^2}$），则该写法量纲不对。

3 学科小史：为什么会发展出“磁介质”这套语言

从电流磁效应到物质磁性



1820 年 Ørsted 的实验把“电流”和“磁”直接联系起来；Ampère 随即推动电动力学的发展，并用微观环流解释磁性。1845 年 Faraday 系统报告了抗磁现象。进入 20 世纪后，电子自旋、量子交换作用和磁畴理论使铁磁性有了更深的微观解释。这里我们只取本科大学物理需要的宏观层次：$\boldsymbol{H}$、$\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{B}$ 与磁滞。[a]

[a]NIST “Ampere: History”; APS News, “July 1820: Oersted & Electromagnetism”; historical review on Faraday’s discovery of diamagnetism.

4 从课本到现实：这些量在工程里做什么

三个最直接的工程位置

变压器与电感：希望铁芯在交变磁化时损耗小，因此常选矫顽力小、磁滞回线窄的软磁材料。
永久磁体与电机：希望撤去外场后仍保持较强磁化，因此关注较大的剩磁与矫顽力。
数据存储与磁传感：磁滞意味着“同一 H 对应的 B 取决于过去”，这正是一种记忆效应；磁记录把不同剩磁状态编码成信息。

5 磁介质：放入材料后，磁场为什么会改变

5.1 磁介质与“附加磁场”

磁介质

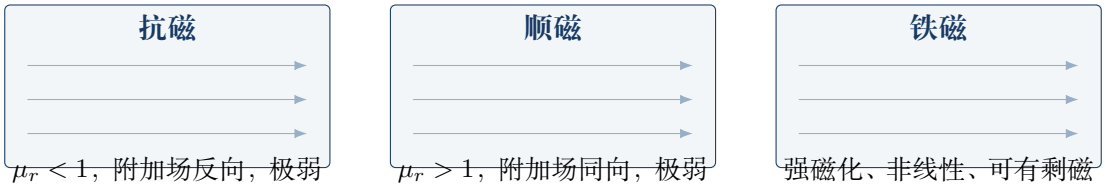
在外磁场作用下能够发生磁化，并因此改变原有磁场分布的物质，称为磁介质。

把材料放入原来由自由电流产生的磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 后，材料内部的微观磁矩会重新组织，产生附加磁场 $\boldsymbol{B}'$，于是总场为

$$\boxed{\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_0 + \boldsymbol{B}'}.$$

这只是“场的叠加”视角。为了把材料响应描述得更系统，后面会引入 $\boldsymbol{M}$ 与 $\boldsymbol{H}$。

5.2 抗磁、顺磁、铁磁：先看宏观现象



线性弱磁介质中的分类

在同一外部励磁条件下，若材料近似线性，则

$$\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H} = \mu_0 \mu_r \boldsymbol{H}.$$

- **抗磁质：** $\chi_m < 0$，$\mu_r < 1$，如铜、铋、水等；
- **顺磁质：** $\chi_m > 0$，$\mu_r > 1$ 但通常只比 1 大一点，如铝、氧气等；
- **铁磁质：** 响应强且一般非线性，典型有铁、钴、镍及大量合金。

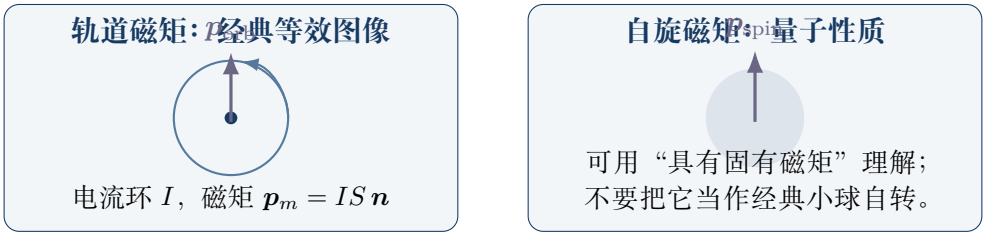
易错：$\mu_r > 1$ 不代表“就是铁磁体”

顺磁体同样满足 $\mu_r > 1$，只是通常只比 1 略大；铁磁体的关键不是单纯“大”，而是**强响应 + 非线性 + 磁畴 + 磁滞/剩磁**等性质。

6 磁化的微观图像：从磁矩到 M

6.1 原子磁矩的两个主要来源

在大学物理的经典图像中，可以把磁矩理解为一个小电流环。电子的轨道运动与自旋都对原子磁矩作贡献。



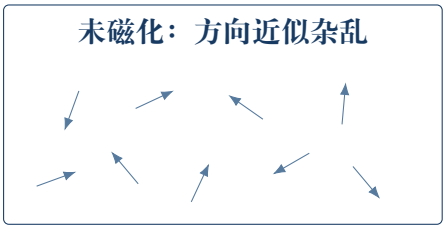
6.2 磁化强度 M

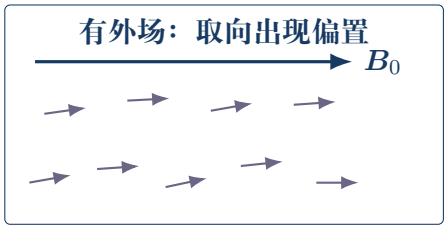
磁化强度

取材料中的一个足够小而仍包含大量原子的体积元 ΔV，其中所有微观磁矩的矢量和为 $\sum \boldsymbol{p}_m$。磁化强度定义为

$$\boxed{\boldsymbol{M} = \lim_{\Delta V \to \text{宏观微元}} \frac{\sum \boldsymbol{p}_m}{\Delta V}}, \qquad [M] = \mathrm{A/m}.$$

它是“单位体积内净磁矩”的宏观描述。





6.3 束缚电流：为什么磁化可以“像电流”一样产生磁场

连续介质理论中，磁化可以等效为束缚电流：

$$\boxed{\boldsymbol{J}_b = \nabla \times \boldsymbol{M}}, \qquad \boxed{\boldsymbol{K}_b = \boldsymbol{M} \times \boldsymbol{n}}.$$

前者是体束缚电流密度，后者是表面束缚电流密度。对于均匀磁化的长圆柱体，$\nabla \times \boldsymbol{M} = 0$，体束缚电流消失，但侧面存在环向表面束缚电流，宏观效果就像一个密绕螺线管。

这一步为什么重要

原笔记中的“分子电流”思想，在现代宏观电磁学里被组织成 $\boldsymbol{M} \to \boldsymbol{J}_b, \boldsymbol{K}_b$。这使我们能把材料磁化产生的场与自由导线电流产生的场统一起来。

7 B、H、M、磁导率与磁化率：最容易混淆的一组量

7.1 通用关系：B、H、M 的基本关系

磁场强度 H

宏观电磁学定义

$$\boxed{\boldsymbol{H} \equiv \frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0} - \boldsymbol{M}}.$$

因此总有

$$\boxed{\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{M})}.$$

H 的单位为 A/m。



同向线性材料中可把三者看成“矢量分账”：外部自由电流贡献 $\boldsymbol{H}$，材料响应贡献 $\boldsymbol{M}$，二者合成最终 $\boldsymbol{B}/\mu_0$。

7.2 线性介质：磁化率与磁导率

若材料在线性范围内满足

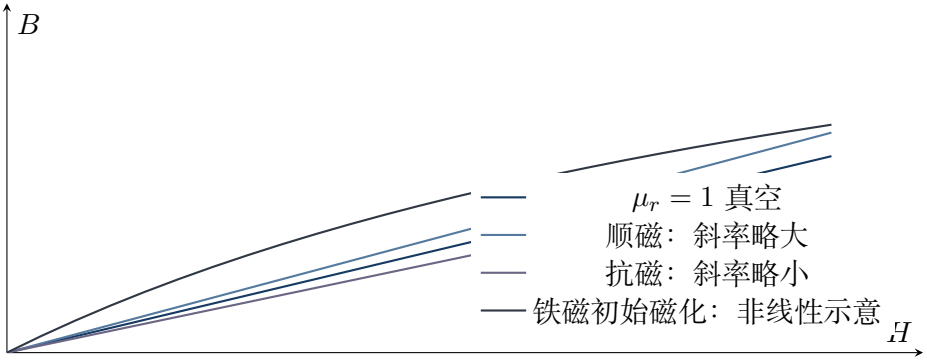
$$\boldsymbol{M} = \chi_m \boldsymbol{H},$$

则

$$\boldsymbol{B} = \mu_0(1+\chi_m)\boldsymbol{H} = \mu_0\mu_r\boldsymbol{H} = \mu\boldsymbol{H},$$

所以

$$\boxed{\mu_r = 1+\chi_m}, \qquad \boxed{\mu = \mu_0\mu_r}.$$



易错：不能把 B 与 H 当成同一种量

B 直接进入洛伦兹力 $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 与磁通量 $\Phi = \int \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$；$H$ 的优势在于它的环路积分只统计自由电流。二者单位也不同：B 是特斯拉（T），H 是安培每米（A/m）。

8 磁场高斯定理：介质并不会创造“磁单极”

磁场高斯定理

$$\boxed{\oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0}, \qquad \boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0}.$$

它表达的是磁力线无始无终、总是闭合。材料内部可以产生很强的磁化和表面束缚电流，但不会让闭合曲面的净磁通量变成非零。



有些磁力线穿出，有些穿入；
每条磁力线都必须在别处返回。
因此穿出通量与穿入通量代数和为零。

9 磁介质中的安培环路定理：为什么引入 H

9.1 从 B 的环路积分到 H 的环路积分

静磁场中，若把自由电流与束缚电流都算进去，$\boldsymbol{B}$ 满足

$$\oint_C \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0(I_{\text{free,enc}} + I_{\text{bound,enc}}).$$

利用 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{B}/\mu_0 - \boldsymbol{M}$，可把材料内部的束缚电流贡献吸收到 $\boldsymbol{M}$ 中，从而得到宏观形式

磁介质中的安培环路定理

$$\boxed{\oint_C \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_{\text{free,enc}}}.$$

在微分形式下，静磁场有

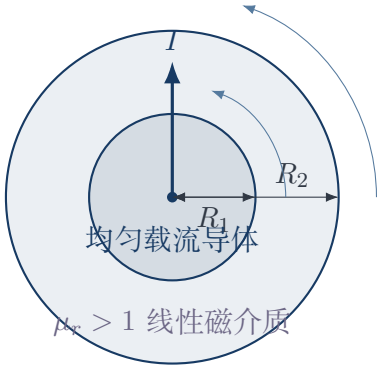
$$\boxed{\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_f}.$$

为什么它比直接用 B 更方便

工程题里，我们通常明确知道“线圈通了多少自由电流”，却并不知道材料内部每个微观束缚电流怎么分布。$\boldsymbol{H}$ 把后者从安培环路定理右边“拿走了”，因此特别适合处理高对称的磁介质问题。

9.2 典型例题：载流圆柱 + 磁介质套筒

设半径 R_1 的无限长实心导线均匀载流 I，外包一层 $R_1 < r < R_2$ 的线性磁介质（相对磁导率 μ_r），$r > R_2$ 为真空。求 $H(r)$ 与 $B(r)$。



同轴圆周具有足够对称性：$\boldsymbol{H}$ 沿切向且大小只与 r 有关。
因此 $\oint \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = H(2\pi r)$。

区域 1： $0 < r < R_1$。均匀电流密度给出包围自由电流

$$I_{\text{enc}} = I\frac{r^2}{R_1^2}.$$

所以

$$\boxed{H_1(r) = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}}, \qquad \boxed{B_1(r) = \mu_0\frac{Ir}{2\pi R_1^2}}.$$

区域 2： $R_1 < r < R_2$。包围全部自由电流 I：

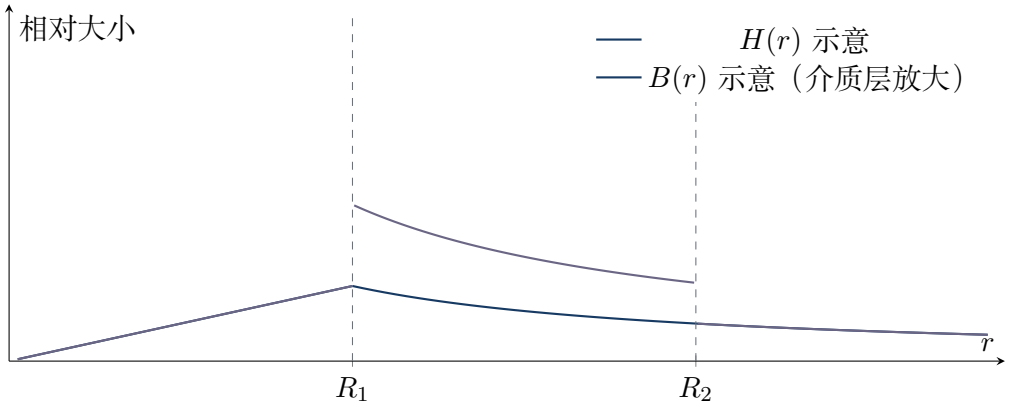
$$\boxed{H_2(r) = \frac{I}{2\pi r}}, \qquad \boxed{B_2(r) = \mu_0\mu_r\frac{I}{2\pi r}}.$$

区域 3： $r > R_2$。仍包围全部自由电流，但介质是真空：

$$\boxed{H_3(r) = \frac{I}{2\pi r}}, \qquad \boxed{B_3(r) = \mu_0\frac{I}{2\pi r}}.$$

图像上最值得看的一点

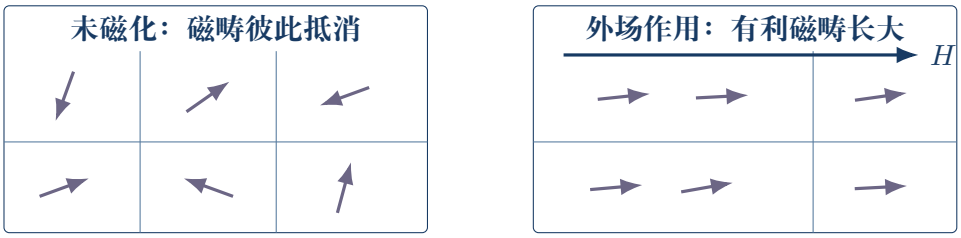
H 在 R_1 与 R_2 处可以连续，而 B 会因磁导率改变而发生跳变。这不是“磁场突然没了”，而是本构关系 $B = \mu H$ 的系数发生了变化。



10　铁磁质：磁畴、饱和、磁滞与居里温度

10.1　磁畴：为什么没有外场时也可能“局部很磁”

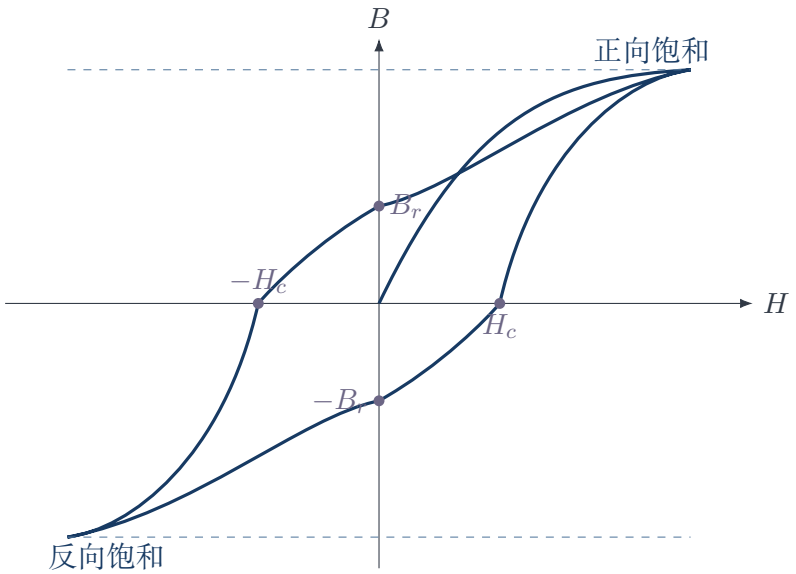
铁磁体中，量子交换作用促使一定区域内大量原子磁矩自发趋于平行排列，这些区域称为**磁畴**。未磁化样品中不同磁畴方向总体抵消；外场作用会通过磁畴壁移动和磁矩转向，使有利方向的磁畴扩大。



10.2　初始磁化与饱和

开始增加 H 时，磁畴结构迅速重排，B 增长很快；当大多数可转向的磁矩都已接近外场方向时，磁化接近饱和，继续增大 H 只能带来较小增量。

10.3　磁滞回线



四个核心词

- **饱和：**继续增大 H，磁化 M 已很难再显著增加；
- **剩磁 B_r：**从饱和状态把 H 降到 0，材料仍保留的 B；
- **矫顽力 H_c：**从有剩磁的状态施加反向 H，使 B 回到 0 所需的反向场强大小；
- **磁滞：**同一个 H 下的 B 取决于此前的磁化历史，B–H 曲线形成闭合回线。

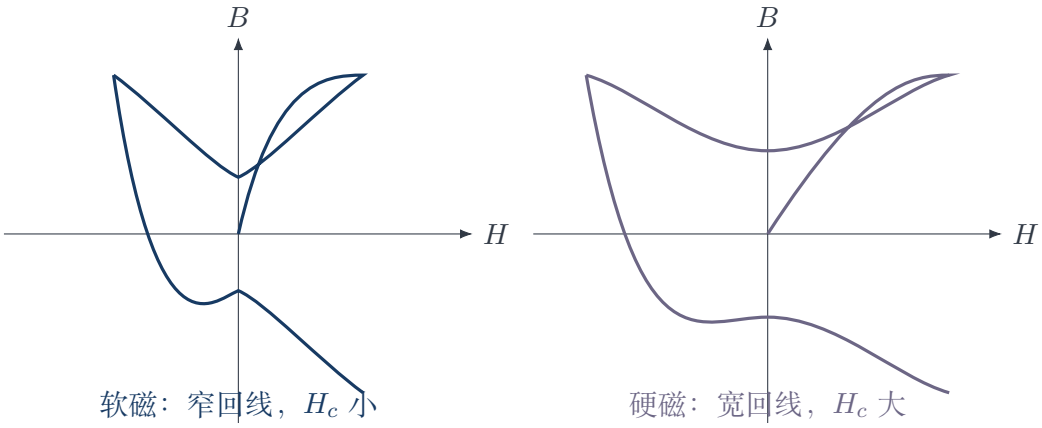
磁滞损耗的几何意义

在准静态近似下，B–H 回线所围面积代表**每个磁化周期、单位体积的磁滞能量损耗**：

$$\boxed{w_{\mathrm{h}} = \oint H \,\mathrm{d}B} \qquad [w_{\mathrm{h}}] = \mathrm{J/m^3}.$$

因此在交变磁化频繁的变压器、电机铁芯中，希望磁滞回线尽量窄。

10.4 软磁与硬磁



软磁：窄回线，H_c 小　　硬磁：宽回线，H_c 大

10.5 居里温度

某些铁磁材料升温超过其居里温度 T_C 后，自发铁磁有序被热运动破坏，转变为顺磁状态。需要注意：不同材料的 T_C 不同，不能把“居里温度”当成一个统一数值。

11 与真空磁场公式的衔接：什么时候仍可直接用

原笔记最后汇总了若干真空/线性均匀介质中常用公式。这里把适用条件补齐。

对象	公式	关键条件
毕奥–萨伐尔	$\mathrm{d}\boldsymbol{B} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}}{r^3}$	真空中稳恒电流；线性均匀介质可在合适条件下用 μ 替换 μ_0，但要谨慎处理边界
无限长直导线	$B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$	真空、无限长、轴对称
圆电流轴线上	$B(x) = \dfrac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$	真空、圆环电流
长直螺线管	$H \approx nI, \quad B \approx \mu H$	足够长、内部近似均匀；n 为单位长度匝数
无限面电流	$B = \dfrac{\mu_0 K}{2}$	面电流密度 K 均匀、无限大

有限长直导线公式的角度约定

常见写法有

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\sin\alpha_1+\sin\alpha_2)$$

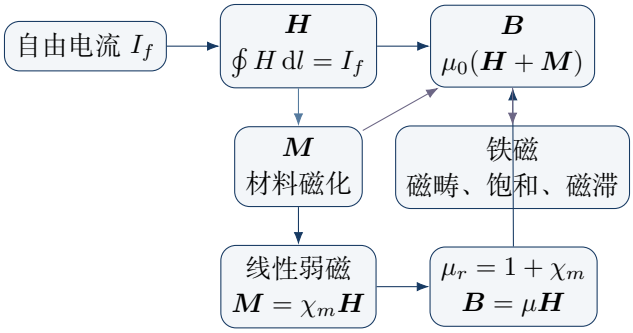
或

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1-\cos\theta_2).$$

二者并不矛盾，只是角度从“垂线”还是“导线方向”起算不同。考试时必须先看图中的角定义。

12 相近概念辨析与知识地图

量	本质	典型公式	最常见误区
$\boldsymbol{B}$	实际磁感应强度	$\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$	与 H 混为一谈
$\boldsymbol{H}$	把材料磁化贡献分离后的辅助场	$\oint \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=I_f$	误以为任何时候都等于 B/μ
$\boldsymbol{M}$	单位体积净磁矩	$\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$	误把它当“附加磁场”本身
μ	线性本构系数	$B=\mu H$	铁磁磁滞时仍当常数
χ_m	磁化率	$\boldsymbol{M}=\chi_m\boldsymbol{H}$	忘记只在线性范围直接适用
B_r	剩磁	$H=0$ 时回线截距	与饱和磁感应强度混淆
H_c	矫顽力	使 B 回到 0 的反向 H	误解为“完全没有磁化”所需的场



13 学完后的自检

不看讲义，尝试口答

1. 为什么磁介质会改变原有磁场？
2. 抗磁与顺磁的 χ_m 符号分别是什么？
3. 为什么铁磁体不能简单地用一个固定 μ_r 描述全过程？
4. 写出 $\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{H}$、$\boldsymbol{M}$ 的通用关系。
5. 为什么 $\oint \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 只统计自由电流？
6. 为什么 $\oiint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$ 在材料里仍然成立？
7. 剩磁和矫顽力在磁滞回线上分别是哪两个轴截距？
8. 变压器铁芯为什么偏好软磁材料？永久磁体为什么偏好硬磁材料？

14　知识点—题目覆盖表

核心知识点	基础题	提升题	跨学科
磁介质、抗磁/顺磁/铁磁分类	1,2,9,12	29	36
$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{H}$、$\boldsymbol{M}$ 通用关系	4,8,17	29,31,33	37
磁导率、磁化率	2,4,16,20	31,33	36
磁场高斯定理	6,14,24	–	–
$\boldsymbol{H}$ 的安培环路定理	5,7,18,23	26,34	38
同轴圆柱分区计算	18,19,23	26,34	–
铁磁磁畴与磁滞	9,10,15,25	27,28,30,32,35	36,37
工程应用	10	30,35	36–38

15　A. 基础巩固训练（25 题）

15.1　基础单项选择题（1–10）

1. 磁介质的基本作用

把某材料放入原有磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 后，总磁场写成 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_0+\boldsymbol{B}'$。这里 $\boldsymbol{B}'$ 最合理的物理含义是（　）。
A. 外电源额外产生的电场　B. 材料被磁化后产生的附加磁场　C. 只存在于真空中的磁场　D. 磁单极子产生的场

2. 相对磁导率与弱磁介质

在线性弱磁介质近似下，抗磁质的相对磁导率通常满足（　）。
A. $\mu_r<1$　B. $\mu_r=0$　C. $\mu_r=1$ 严格成立　D. $\mu_r\gg 1$

3. 关于 μ_0

关于真空磁导率 μ_0，下列说法最规范的是（　）。
A. 现代 SI 中仍被严格定义为 $4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$
B. 现代 SI 中为实验关联常数，数值极接近 $4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$
C. 它没有单位
D. 只有在磁介质中才出现

4. B 与 H 的单位

下列配对正确的是（　）。
A. B：A/m，H：T　B. B：T，H：A/m　C. 二者都是 T　D. 二者都是 A/m

5. 长直螺线管中的 H

理想长螺线管单位长度匝数为 n，电流为 I。忽略端部效应，则内部 H 近似为（　）。
A. $\mu_0 nI$　B. nI　C. μnI　D. $I/(2\pi r)$

6. 磁场高斯定理

对任意闭合曲面 S，静磁场满足（　）。
A. $\oiint_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\mu_0 I$　B. $\oiint_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$
C. $\oint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$　D. $\oiint_S \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$ 必然成立

7. H 场环路定理

磁介质中的静磁场，宏观安培环路定理最常写为（　）。
A. $\oint \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=I_{\text{free,enc}}$　B. $\oint \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$
C. $\oiint \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=I_{\text{free,enc}}$　D. $\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=I_{\text{free,enc}}$

8. 通用本构关系

宏观电磁学中，对一般磁化介质总有（　）。
A. $\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$　B. $\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$　C. $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{B}/\mu_0$　D. $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{M}$

9. 铁磁体撤去外场后

一个铁磁体经历充分磁化后把外加 H 降为零，此时仍可能有 $B\neq 0$。这一现象直接对应（　）。
A. 抗磁性　B. 剩磁　C. 磁场高斯定理失效　D. 真空磁导率变化

10. 软磁材料

变压器铁芯通常希望采用软磁材料，主要因为它（　）。
A. 矫顽力大、回线宽　B. 矫顽力小、磁滞损耗较小　C. $\mu_r<1$　D. 不会被磁化

15.2 基础多项选择题（11–15）

11. 微观磁矩来源

下列说法正确的有（　）。
A. 电子轨道运动可以贡献磁矩　B. 电子自旋可以贡献磁矩
C. “小电流环”是有用的经典等效模型　D. 自旋必须理解成经典刚体小球真正绕轴旋转

12. 抗磁与顺磁

下列说法正确的有（　）。
A. 抗磁质 $\chi_m<0$　B. 顺磁质 $\chi_m>0$
C. 弱磁材料中 $\mu_r=1+\chi_m$　D. 顺磁质撤去外场后一定留下很强剩磁

13. B,H,M

下列说法正确的有（　）。
A. B 的单位是 T　B. H 的单位是 A/m　C. M 的单位是 A/m　D. 对任何铁磁磁滞状态都有固定常数 $\mu=B/H$

14. 磁场高斯定理的含义

由 $\oiint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$ 可以合理得到的判断有（　）。
A. 进入闭合面的磁通量与穿出磁通量代数和为零
B. 普通宏观电磁学中不存在像电荷那样的净磁荷源项
C. 任意位置的 B 都必须为零
D. 磁力线可视为闭合或延伸到无穷后返回

15. 磁滞回线

关于典型铁磁体 B–H 磁滞回线，正确的有（　）。
A. $H=0$ 时的非零 B 截距可表示剩磁 B_r
B. $B=0$ 时的非零 H 截距大小可表示矫顽力 H_c
C. 回线越宽通常每周期磁滞损耗越大

D. 同一 H 对应的 B 与磁化历史无关

15.3 基础填空题（16–20）

16. 真空磁导率

普通大学物理计算中常取 $\mu_0 \approx$ _____ $\mathrm{N/A^2}$。

17. 由 B,H 求 M

由 $\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$，可得 $\boldsymbol{M}=$ _____。

18. 均匀载流圆柱内部的 H

半径 R 的无限长实心导线均匀载流 I。当 $r<R$ 时，$H(r)=$ _____。

19. 磁介质套筒内的 B

若 $R_1<r<R_2$ 是相对磁导率 μ_r 的线性介质，中心导线总电流为 I，则该层 $B(r)=$ _____。

20. 长螺线管填充线性介质

理想长螺线管单位长度匝数 n、电流 I，均匀填充磁导率 μ 的线性介质，则 $B\approx$ _____。

15.4 基础解答题（21–25）

21. 均匀磁化圆柱的束缚表面电流

一根长圆柱体均匀磁化，$\boldsymbol{M}=M\boldsymbol{e}_z$。说明为什么其体束缚电流为零，并判断圆柱侧面的束缚面电流 $\boldsymbol{K}_b$ 的方向。

22. 长螺线管中的 H 与 B

长螺线管 $n=800\,\mathrm{m^{-1}}$，电流 $I=0.50\,\mathrm{A}$。分别求：
(1) 空心时内部 H 与 B；　(2) 若填入 $\mu_r=250$ 的线性材料，忽略饱和与退磁效应，内部 H 与 B。

23. 分区计算：载流圆柱 + 磁介质套筒

无限长实心导线半径 $R_1=2.0\,\mathrm{mm}$，均匀载流 $I=4.0\,\mathrm{A}$；$R_1<r<R_2$ 包有 $\mu_r=100$ 的线性磁介质，$R_2=5.0\,\mathrm{mm}$。求 $r=1.0,3.0,8.0\,\mathrm{mm}$ 处的 H 和 B。

24. 为什么闭合面的净磁通量为零

不用“因为公式就是这样”作答。请从磁力线与磁单极子的角度，用 3–5 句话解释 $\oiint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$ 的物理意义。

25. 用微观图像解释三类磁性

分别用“外场下微观磁矩如何变化”的语言，简述抗磁、顺磁、铁磁三类材料的差别。

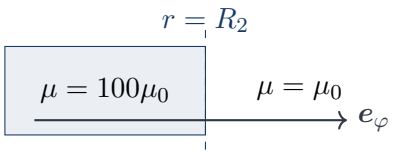
16　B. 中等偏下提升训练（10 题）

16.1 提升单项选择题（26–28）

26. 介质边界附近的 H 与 B

在第 23 题的同轴结构中，$r=R_2$ 处没有自由表面电流。沿圆周方向的 H 在跨越 R_2 时连续，而材料从 $\mu_r=100$ 突然变成真空。最合理的结论是（　）。

A. H、B 都连续　B. H 连续而 B 跳变　C. B 连续而 H 跳变　D. 二者都必须为零



27. 回线面积

同一种铁芯在相同频率和相同体积下工作。若材料 A 的 B–H 回线明显比材料 B 宽，则仅从磁滞损耗看（　）。

A. A 通常更小　B. A 通常更大　C. 二者必相等　D. 与回线面积无关

28. 去除剩磁

某铁磁体已处在正剩磁状态 $(H=0, B=B_r>0)$。若沿反向缓慢增大 H，使 B 第一次降到 0，所需的 $|H|$ 是（　）。

A. B_r　B. H_c　C. μ_0　D. M_s

16.2 提升多项选择题（29–30）

29. 线性本构关系的适用范围

下列说法正确的有（　）。

A. 对线性各向同性介质可写 $\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$

B. 对这类介质有 $\mu_r=1+\chi_m$

C. 铁磁体完整磁滞回线可以用唯一常数 μ 精确描述

D. $\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$ 比 $\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$ 更一般

30. 软磁与硬磁的工程选择

下列配对合理的有（　）。

A. 变压器铁芯——软磁材料　B. 高频反复磁化的电感铁芯——倾向低损耗软磁材料

C. 永久磁体——通常需要较大矫顽力　D. 永久磁体——越容易被反向磁场退磁越好

16.3 提升填空题（31–33）

31. 磁化率与相对磁导率

线性各向同性介质中，若 $\boldsymbol{M}=\chi_m\boldsymbol{H}$，则 $\mu_r=$ _____。

32. 磁滞损耗

准静态磁化一周，单位体积磁滞损耗可用 B–H 回线面积表示，积分形式为 _____。

33. 由 μ_r 求磁化率

某线性介质 $\mu_r = 1.0040$，则 $\chi_m =$ _____，该材料在此模型下属于弱_____ 磁质。

16.4 提升综合大题（34–35）

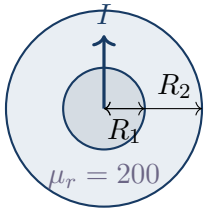
34. 同轴复合结构：公式 + 数值 + 图像

无限长均匀载流圆柱半径 $R_1 = 2.0\,\mathrm{mm}$、总电流 $I = 6.0\,\mathrm{A}$。$R_1 < r < R_2 = 6.0\,\mathrm{mm}$ 填充 $\mu_r = 200$ 的线性磁介质，外部是真空。

(1) 写出三段 $H(r)$ 与 $B(r)$；

(2) 计算 $r = 1.0\,\mathrm{mm}, 3.0\,\mathrm{mm}, 12\,\mathrm{mm}$ 处的 H, B；

(3) 判断 H、B 在 $r = R_2$ 附近谁连续、谁发生跳变，并解释原因。



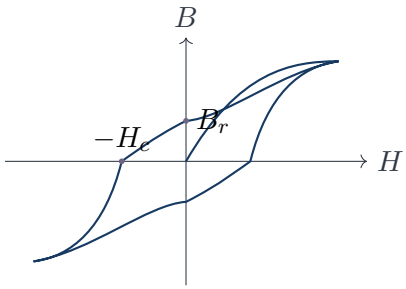
35. 读磁滞回线：剩磁、矫顽力、损耗与选材

某铁磁材料测得 $B_r = 1.10\,\mathrm{T}$，$H_c = 900\,\mathrm{A/m}$，其一周回线面积对应单位体积能量损耗 $w_h = 320\,\mathrm{J/m^3}$。

(1) 说明 B_r、H_c 的物理意义；

(2) 若样品体积 $V = 2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^3}$、磁化频率 $f = 50\,\mathrm{Hz}$，仅计磁滞损耗，求平均功率；

(3) 从“需要容易反复磁化”与“需要长期保持磁化”两个需求出发，分别说明希望 H_c 大还是小。



17　C. 跨学科迁移训练（3 题）

36. 跨学科单选：变压器设计

变压器铁芯在交流电作用下每秒经历许多次磁化反转。若只考虑磁滞损耗与易磁化性，优先选择（　）。

A. 回线宽、H_c 大的硬磁材料　B. 回线窄、H_c 小的软磁材料

C. $\mu_r < 1$ 的强抗磁材料　D. 完全不能磁化的材料

37. 跨学科多选：磁记录与磁传感

某装置需要利用材料的磁状态保存“0/1”，另一个装置只希望外场变化时材料响应尽量线性且无明显历史记忆。下列说法正确的有（　）。

A. 磁记录介质利用磁滞的“记忆”性质是合理思路

B. 线性传感建模希望避免工作点跨越强烈磁滞区

C. 同一 H 下出现两个可能的 B 值可以是磁滞的表现

D. 若存在磁滞，就意味着 $\oiint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}\neq 0$

38. 跨学科填空：简化磁路的气隙

一个电磁铁线圈有 $N=500$ 匝，电流 $I=0.20\,\mathrm{A}$，磁路中有宽度 $g=1.0\,\mathrm{mm}$ 的空气隙。若忽略铁芯中的 H 降落与漏磁，则由 $Hg\approx NI$、$B\approx \mu_0 H$，空气隙中的 $B\approx$ _____ T。



18　全部答案速查

基础单选

1.B　2.A　3.B　4.B　5.B　6.B　7.A　8.B　9.B　10.B

基础多选

11.ABC　12.ABC　13.ABC　14.ABD　15.ABC

基础填空

16. $4\pi\times 10^{-7}$；　17. $\boldsymbol{B}/\mu_0-\boldsymbol{H}$；　18. $Ir/(2\pi R^2)$；
19. $\mu_0\mu_r I/(2\pi r)$；　20. $\mu n I$。

基础解答结果

21. $\boldsymbol{J}_b=0$，侧面 $\boldsymbol{K}_b=M\boldsymbol{e}_\varphi$；
22. $H=400\,\mathrm{A/m}$；空心 $B\approx 5.03\times10^{-4}\,\mathrm{T}$，填介质 $B\approx 0.126\,\mathrm{T}$；
23. 见详细解析；　24–25. 见文字解析。

提升题

26.B　27.B　28.B　29.ABD　30.ABC　31. $1+\chi_m$；　32. $\oint H\,\mathrm{d}B$；　33. 0.0040，顺；
34–35. 见详细解析。

跨学科

36.B　37.ABC　38. $1.26\times10^{-1}\,\mathrm{T}$（约 $0.126\,\mathrm{T}$）。

19　基础单选详细解析

1. 正确答案 B ｜知识点：磁介质的附加场

把材料放入外场后，材料内部的微观磁矩重新组织，材料本身产生附加磁场 $\boldsymbol{B}'$，因此 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_0+\boldsymbol{B}'$。A 把磁场误说成电场；C 与定义无关；D 在普通经典电磁学中不存在磁单极源项。

2. 正确答案 A ｜知识点：抗磁质

抗磁质在线性弱磁近似下 $\chi_m<0$，所以 $\mu_r=1+\chi_m<1$。它并不等于 0，也不是强铁磁的 $\mu_r\gg 1$ 情形。

3. 正确答案 B ｜知识点：现代 SI 与 μ_0

2019 年 SI 重定义以后，μ_0 不再是严格定义值。NIST 2022 CODATA 给出的推荐值为 $1.25663706127(20)\times10^{-6}\,\mathrm{N/A^2}$，与 $4\pi\times10^{-7}$ 只差极微小相对量。故大学物理计算仍常用后者近似，但表述应选 B。

4. 正确答案 B ｜知识点：单位

B 的 SI 单位是特斯拉 T；H 与 M 的单位都是 A/m。单位不同本身就提醒我们：B 与 H 不是同一个物理量。

5. 正确答案 B ｜知识点：长螺线管

对理想长螺线管取穿过 $n\ell$ 匝线圈的安培回路，$H\ell\approx n\ell I$，故 $H\approx nI$。若内部是线性介质，$B=\mu H\approx\mu nI$。

6. 正确答案 B ｜知识点：磁场高斯定理

磁场满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，积分形式就是 $\oiint\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$。注意它说的是闭合面的净磁通量为零，不意味着各处 $B=0$。

7. 正确答案 A ｜知识点：H 的环路定理

宏观静磁场中

$$\oint\boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=I_{\text{free,enc}}.$$

材料内部由磁化等效出的束缚电流已经被吸收到 $\boldsymbol{M}$ 的定义中，因此右边只保留自由电流。

8. 正确答案 B ｜知识点：通用关系

$\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$ 来自 $\boldsymbol{H}\equiv\boldsymbol{B}/\mu_0-\boldsymbol{M}$，是一般宏观定义关系。$\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$ 需要线性各向同性等附加条件，因此 A 不够一般。

9. 正确答案 B ｜知识点：剩磁

磁化到一定程度后把 H 降到 0，若仍有 $B=B_r\neq0$，这个 B_r 就是剩磁。它是磁滞与磁畴结构导致的“记忆”效应。

10. 正确答案 B ｜知识点：软磁材料

软磁材料通常具有较小的矫顽力、较窄的磁滞回线，容易反复磁化与退磁，每周期磁滞损耗较低，因此适合交变磁场中的铁芯。

20 基础多选详细解析

11. 正确答案 ABC

电子轨道运动与自旋都可贡献磁矩；把磁矩等效为小电流环是经典直观模型。D 错在把“自旋”机械化理解为经典小球真实绕轴自转，现代量子力学中的自旋是内禀角动量。

12. 正确答案 ABC

抗磁质 $\chi_m<0$，顺磁质 $\chi_m>0$；在线性各向同性模型中 $\mu_r=1+\chi_m$。普通顺磁体撤去外场后不会保留铁磁体那样强的剩磁，所以 D 错。

13. 正确答案 ABC

B：T；H：A/m；M：A/m。铁磁磁滞时 B 对 H 的关系是非线性且有历史依赖，不能用一个固定常数 μ 精确覆盖全过程，因此 D 错。

14. 正确答案 ABD

净磁通为零意味着穿入与穿出代数抵消，并与“没有净磁荷源项”的宏观事实一致。C 错：闭合面净通量为零并不意味着场本身处处为零，就像一个闭合面上可以同时有正负通量密度。

15. 正确答案 ABC

B_r 是 $H=0$ 的纵轴截距，H_c 是使 $B=0$ 的横轴截距大小。回线面积与每周期单位体积磁滞能量损耗相联系。D 正好否定了磁滞的定义。

21 基础填空详细解析

16

普通计算常取 $\mu_0 \approx 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$。这是一种数值上极高精度的近似，而不是现代 SI 中的严格定义值。

17

从 $\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$ 两边除以 μ_0：$\boldsymbol{B}/\mu_0=\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M}$，故

$$\boxed{\boldsymbol{M}=\frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0}-\boldsymbol{H}}.$$

18

均匀载流意味着 $I_{\mathrm{enc}}=Ir^2/R^2$。代入 $H(2\pi r)=I_{\mathrm{enc}}$：

$$\boxed{H=\frac{Ir}{2\pi R^2}}.$$

19

介质层已包围全部自由电流，故 $H=I/(2\pi r)$；线性介质中 $B=\mu_0\mu_r H$：

$$\boxed{B=\frac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}}.$$

20

长螺线管 $H\approx nI$，线性材料 $B=\mu H$，所以

$$\boxed{B\approx \mu n I}.$$

22 基础解答题详细解析

21. 均匀磁化圆柱

已知： $\boldsymbol{M}=M\boldsymbol{e}_z$ 在材料内部处处相同。

体束缚电流：

$$\boldsymbol{J}_b = \nabla \times \boldsymbol{M} = 0,$$

因为均匀常矢量的旋度为零。

侧面束缚电流：圆柱侧面的外法线 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_r$，因此

$$\boldsymbol{K}_b = \boldsymbol{M} \times \boldsymbol{n} = M\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_r = M\boldsymbol{e}_\varphi.$$

所以侧面束缚电流沿环向流动。它的宏观效果很像一层密绕在圆柱表面的螺线管电流。

22. 长螺线管

第一步：求 H。

无论空心还是在线性介质中，理想长螺线管由自由线圈电流决定

$$H = nI = 800 \times 0.50 = 400 \text{ A/m}.$$

空心：

$$B_0 = \mu_0 H \approx 4\pi \times 10^{-7} \times 400 = 5.03 \times 10^{-4} \text{ T}.$$

填充 $\mu_r = 250$：

$$B = \mu_0 \mu_r H = 250 B_0 \approx 0.126 \text{ T}.$$

本题真正想说明：H 主要由自由电流决定，材料响应通过 μ_r 显著改变 B。

23. 分区计算

给定 $R_1 = 2.0\,\text{mm}$，$R_2 = 5.0\,\text{mm}$，$I = 4.0\,\text{A}$，$\mu_r = 100$。

(a) $r = 1.0\,\text{mm} < R_1$：

$$H = \frac{Ir}{2\pi R_1^2} = \frac{4(1.0 \times 10^{-3})}{2\pi (2.0 \times 10^{-3})^2} \approx 159 \text{ A/m}.$$

导体按真空磁导率计：

$$B = \mu_0 H \approx 2.00 \times 10^{-4} \text{ T}.$$

(b) $r = 3.0\,\text{mm}$ 位于磁介质：

$$H = \frac{I}{2\pi r} \approx \frac{4}{2\pi (3 \times 10^{-3})} \approx 212 \text{ A/m},$$

$$B = \mu_0 \mu_r H \approx 2.67 \times 10^{-2} \text{ T}.$$

(c) $r = 8.0\,\text{mm} > R_2$：

$$H = \frac{4}{2\pi (8 \times 10^{-3})} \approx 79.6 \text{ A/m},$$

$$B = \mu_0 H \approx 1.00 \times 10^{-4} \text{ T}.$$

检查：介质层中 B 被 $\mu_r = 100$ 显著放大，而 H 的分布仍只由自由电流和几何对称性决定。

24. 磁场高斯定理的物理意义

普通宏观电磁学中没有被实验确认的磁单极子，因此不存在像电荷那样“磁力线从某个净磁荷出发”的源。磁力线形成闭合回路，或从某处延伸出去后最终在别处返回。任取一个闭合面，一条磁力线如果穿出该面，必然还要在某处穿入，所以净磁通量代数和为零。材料被磁化只会改变磁力线如何分布，不会把磁力线变成有起点有终点的开放线。

25. 三类磁性的微观解释

抗磁：外场诱导出的微观磁矩总体倾向反向，产生削弱外场的响应，因此 $\chi_m < 0$。
顺磁：材料原本存在微观磁矩，外场使其取向产生轻微同向偏置，但热运动使排列不完全，因此增强很弱，撤去外场后通常又趋于无序。
铁磁：交换作用使磁矩先在磁畴内自发有序，外场进一步推动磁畴壁移动和取向调整；撤去外场后磁畴不一定回到原状，于是出现剩磁和磁滞。

23 提升题详细解析

26. 正确答案 B ｜边界与本构关系

对圆周方向，$H = I/(2\pi r)$ 在 R_2 内外都由同一个包围自由电流决定，因此在没有自由表面电流的理想边界上切向 H 连续。
但 $B = \mu H$：介质内 $\mu = 100\mu_0$，外部 $\mu = \mu_0$。所以在相同 H 下，B 会从较大值降到较小值，发生跳变。选 B。

27. 正确答案 B ｜回线面积与损耗

每周期单位体积的磁滞损耗近似为

$$w_h = \oint H \, \mathrm{d}B,$$

几何上就是 B–H 回线面积。回线越宽、面积越大，每周期损失越多；在体积与频率相同时，平均功率损耗也越大。

28. 正确答案 B ｜矫顽力

从正剩磁点 $(H = 0, B = B_r)$ 沿反向增加 H，第一次使 B 变为 0 时横轴坐标的绝对值就是 H_c。注意此时 $B = 0$ 不等价于每个磁畴都完全无序，只是宏观磁感应强度恰好为零。

29. 正确答案 ABD

A、B 是线性各向同性介质的标准关系；D 是更一般的关系。C 错，因为铁磁磁滞意味着 B 对 H 的映射并非单值线性函数，μ 也不能作为唯一固定常数描述全过程。

30. 正确答案 ABC

变压器、电感等反复磁化器件倾向软磁材料，以减少矫顽力与回线面积。永久磁体则希望抵抗反向退磁，因此通常需要较大的矫顽力。D 与永久磁体需求相反。

31

$$\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\boldsymbol{H}.$$

又定义 $\boldsymbol{B} = \mu_0\mu_r\boldsymbol{H}$，比较系数得

$$\boxed{\mu_r = 1 + \chi_m}.$$

32

单位体积、每周期磁滞损耗为

$$\boxed{w_h = \oint H \, \mathrm{d}B},$$

其数值等于 B–H 回线包围的面积，单位为 $\mathrm{J/m^3}$。

33

$$\chi_m = \mu_r - 1 = 1.0040 - 1 = 0.0040 > 0.$$

因此在给定线性模型下属于弱**顺磁**质。

34. 综合：同轴复合结构

(1) 三段公式。

$$H(r) = \begin{cases} \dfrac{Ir}{2\pi R_1^2}, & 0 < r < R_1, \\ \dfrac{I}{2\pi r}, & r > R_1, \end{cases}$$

$$B(r) = \begin{cases} \mu_0 \dfrac{Ir}{2\pi R_1^2}, & 0 < r < R_1, \\ \mu_0\mu_r \dfrac{I}{2\pi r}, & R_1 < r < R_2, \\ \mu_0 \dfrac{I}{2\pi r}, & r > R_2. \end{cases}$$

(2) 数值。取 $I = 6.0\,\mathrm{A}$，$R_1 = 2.0\,\mathrm{mm}$，$\mu_r = 200$。

$r = 1.0\,\mathrm{mm}$：

$$H \approx 239\,\mathrm{A/m}, \qquad B \approx 3.00 \times 10^{-4}\,\mathrm{T}.$$

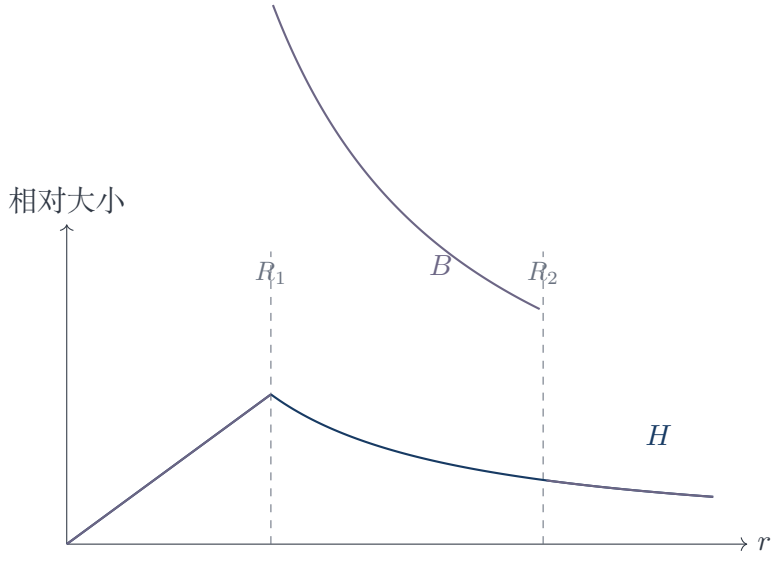
$r = 3.0\,\mathrm{mm}$：

$$H \approx 318\,\mathrm{A/m}, \qquad B \approx 7.99 \times 10^{-2}\,\mathrm{T}.$$

$r = 12\,\mathrm{mm}$：

$$H \approx 79.6\,\mathrm{A/m}, \qquad B \approx 1.00 \times 10^{-4}\,\mathrm{T}.$$

(3) 边界。在 R_2 附近包围的自由电流仍是 I，且没有自由表面电流，因此切向 H 连续；而 μ 从 $200\mu_0$ 突变为 μ_0，所以 $B = \mu H$ 发生跳变。

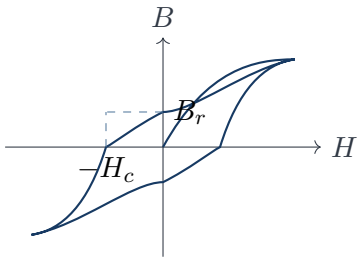


35. 综合：磁滞与功率

(1) 物理意义。

$B_r = 1.10\,\mathrm{T}$：从饱和状态把外加 H 降到 0 后，材料仍保留的磁感应强度。

$H_c = 900\,\mathrm{A/m}$：从有剩磁状态施加反向场，使 B 降到 0 所需的反向磁场强度大小。



(2) 功率。每周期单位体积损耗 $w_h = 320\,\mathrm{J/m^3}$，总能量损耗

$$E_{\mathrm{cyc}} = w_h V = 320 \times 2.0 \times 10^{-5} = 6.4 \times 10^{-3}\,\mathrm{J}.$$

每秒 50 周：

$$P = f E_{\mathrm{cyc}} = 50 \times 6.4 \times 10^{-3} = 0.32\,\mathrm{W}.$$

$$\boxed{P = 0.32\,\mathrm{W}}$$

(3) 选材。
若需要**容易反复磁化与退磁**，希望 H_c 小，属于软磁思路；若需要**长期保持磁化、抵抗外界退磁**，希望 H_c 大，属于硬磁思路。

24　跨学科迁移题详细解析

36. 正确答案 B ｜变压器

当前专题知识：软磁/硬磁与磁滞回线。
借用情境：变压器交流铁芯。
迁移点：交流意味着每秒反复走磁滞回线，回线面积越大，每周期能量损耗越多。因此需要回线窄、H_c 小、易反复磁化的软磁材料。选 B。

37. 正确答案 ABC ｜磁记录与传感

当前专题知识：磁滞、单值线性响应、高斯定理。
A 正确：磁滞让材料保留历史状态，可形成记忆。
B 正确：若想做线性传感建模，应尽量在近线性、低磁滞的区域工作。
C 正确：同一个 H 出现不同 B 正是历史依赖的表现。
D 错误：磁滞改变材料本构关系，但不会破坏 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$。

38. 磁路气隙

题干已经给出完成本题所需关系，无需预先学习完整磁路理论。

$$H \approx \frac{NI}{g} = \frac{500 \times 0.20}{1.0 \times 10^{-3}} = 1.0 \times 10^{5}\,\mathrm{A/m}.$$

$$B \approx \mu_0 H \approx 4\pi \times 10^{-7} \times 10^{5} \approx 1.26 \times 10^{-1}\,\mathrm{T}.$$

$$\boxed{B \approx 0.126\,\mathrm{T}}$$

迁移点：线圈的安匝数 NI 决定了沿磁路的 H 积分，而空气隙中 $B \approx \mu_0 H$。

25　高频易错点总表

错误说法	为什么错	正确抓手
“$B=\mu H$ 永远成立”	铁磁磁滞中非线性且有历史依赖	优先记 $\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$
“μ_0 严格等于 $4\pi\times10^{-7}$”	现代 SI 已不再如此定义	普通题把它作高精度近似
“顺磁质就是铁磁质”	二者虽都可增强外场，但铁磁有磁畴与磁滞	看是否有强响应、剩磁与磁滞
“$\oint H\,\mathrm{d}l$ 右边是总电流”	宏观 H 已吸收束缚电流作用	右边只数自由电流
“闭合面磁通量为零，所以 $B=0$”	正负通量可抵消	高斯定理只约束净通量
“$B=0$ 时材料一定完全退磁”	磁畴状态可能仍复杂，只是宏观 B 抵消	区分宏观场值与微观状态
“软磁 = 磁性弱”	软/硬描述的是磁滞与矫顽特性，不是简单‘磁得强不强’	看回线宽度与 H_c

26 基础解题步骤总结

遇到“磁介质 + 高对称电流”题

1. **先看自由电流与对称性：**决定是否能用 $\oint \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=I_f$；
2. **先求 H：**它通常只由自由电流和几何决定；
3. **再看每个空间区域的材料：**确定该区的 μ 或更一般本构关系；
4. **由本构关系求 B：**线性各向同性时用 $B=\mu H$；
5. **检查边界：**H 与 B 不一定一起连续；
6. **检查单位：**H 用 A/m，B 用 T。

遇到“铁磁磁滞”题

先判断题目在问：饱和、剩磁、矫顽力、回线面积还是软硬磁选择。
轴截距：$H=0$ 看 B_r；$B=0$ 看 H_c。
损耗：看回线面积。
交变铁芯：偏好窄回线、低 H_c。
永久磁体：偏好较大 B_r 与较大 H_c。

27 后续课程连接

- **电路与电机：**磁通、磁链、电感、变压器、电机磁路都会反复出现 B,H,μ 与磁滞；
- **电磁场：**会进一步学习 $\boldsymbol{J}_b=\nabla\times\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}$、边界条件与 Maxwell 方程组；
- **材料与固体物理：**会用量子交换作用、能带/自旋等理论解释铁磁、反铁磁、亚铁磁；
- **控制与机器人：**电机、编码器、霍尔/磁阻传感器背后都离不开磁场与磁性材料，只是模型层次更工程化。

28 参考资料

[1] OpenStax, *University Physics Volume 2*, Sec. 12.5 “Ampère’s Law” and Sec. 12.7 “Magnetism in Matter”. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/12-5-amperes-law ; https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/12-7-magnetism-in-matter

[2] NIST, *CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022*, vacuum magnetic permeability μ_0. https://physics.nist.gov/cuu/pdf/JPCRD2022CODATA.pdf

[3] MIT OpenCourseWare, *Electromagnetic Fields and Energy*, Chapter 9: Magnetization. https://ocw.mit.edu/courses/res-6-001-electromagnetic-fields-and-energy-spring-2008/pages/chapter-9/

[4] Physics LibreTexts, *Magnetic Materials*; and *Magnetization and Susceptibility*. https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Electricity_and_Magnetism/Electromagnetics_I_(Ellingson)/07:_Magnetostatics/7.16:_Magnetic_Materials

[5] NIST, *Ampere: History*; APS News, *July 1820: Oersted & Electromagnetism*. https://www.nist.gov/si-redefinition/ampere/ampere-history

最后一页：把整章压缩成三句话

第一句： 自由电流决定 $\boldsymbol{H}$ 的环流，材料磁化由 $\boldsymbol{M}$ 描述，最终 $\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$。
第二句： 弱线性介质可用 $\boldsymbol{M}=\chi_m\boldsymbol{H}$ 与 $\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$，而铁磁体要用磁畴、饱和与磁滞理解。
第三句： 所有高对称介质题先求 H、再按区域本构关系求 B；所有铁磁题先在回线上认清 B_r、H_c 与面积。